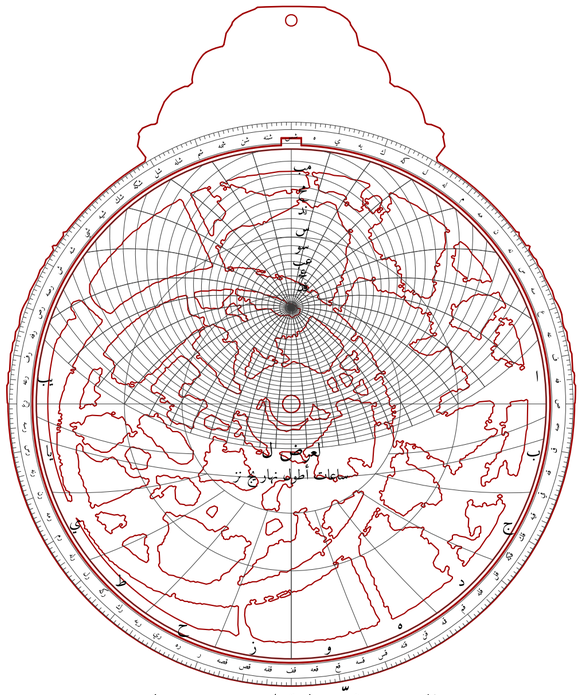
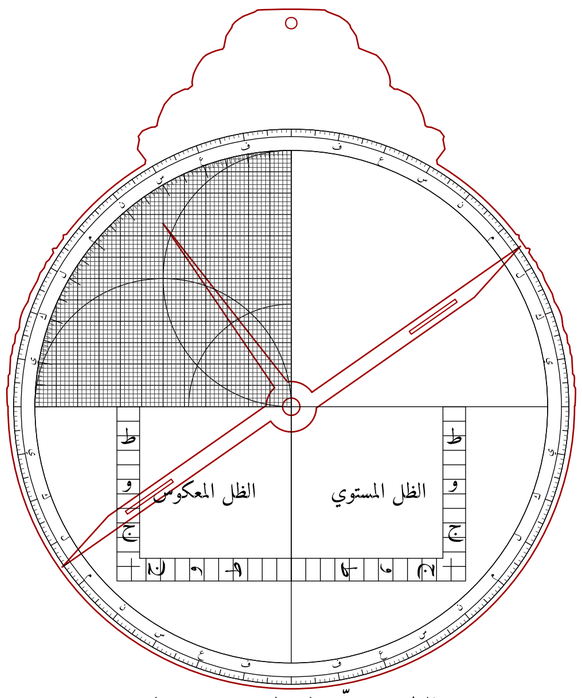
أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

Astrolabe from Hama 1299 (Regiomontanus) — Sezgin, Science and Technology in Islam II, p. 104 — Inv. A2.17



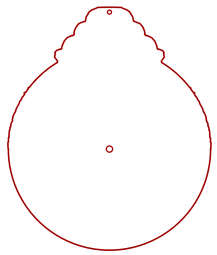
الوجه - مجمّع (مقياس ١:١٫٢٣)



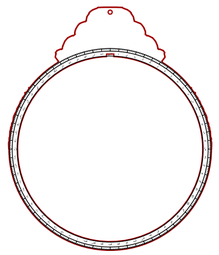
الظهر - مجمّع (مقياس ١:١٫٢٣)



صورة الكتاب

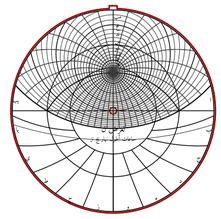


1) الأم
مقياس ١:٣٫٤٥

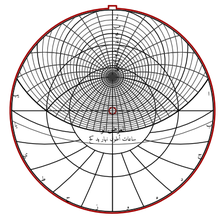


2) الأم
مقياس ١:٣٫٤٥

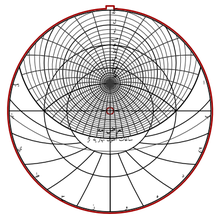
3) الحجرة
مقياس ١:٣٫٤٥



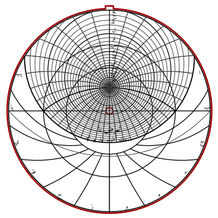
4) الصفيحة 1
مقياس ١:٣٫١٢



5) الصفيحة 2
مقياس ١:٣٫١٢



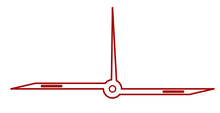
6) الصفيحة 3
مقياس ١:٣٫١٢



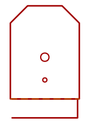
7) الصفيحة 4
مقياس ١:٣٫١٢



8) العنكبوت
مقياس ١:٣٫١



9) العضادة ذات الهدفتين
مقياس ١:٣٫٤



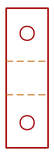
10) هدفتا العضادة
مقياس ١:١ ×2



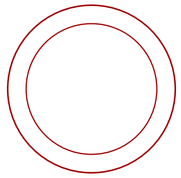
11) القطب
مقياس ١:١



12) الفرس
مقياس ١:١



13) العروة
مقياس ١:١

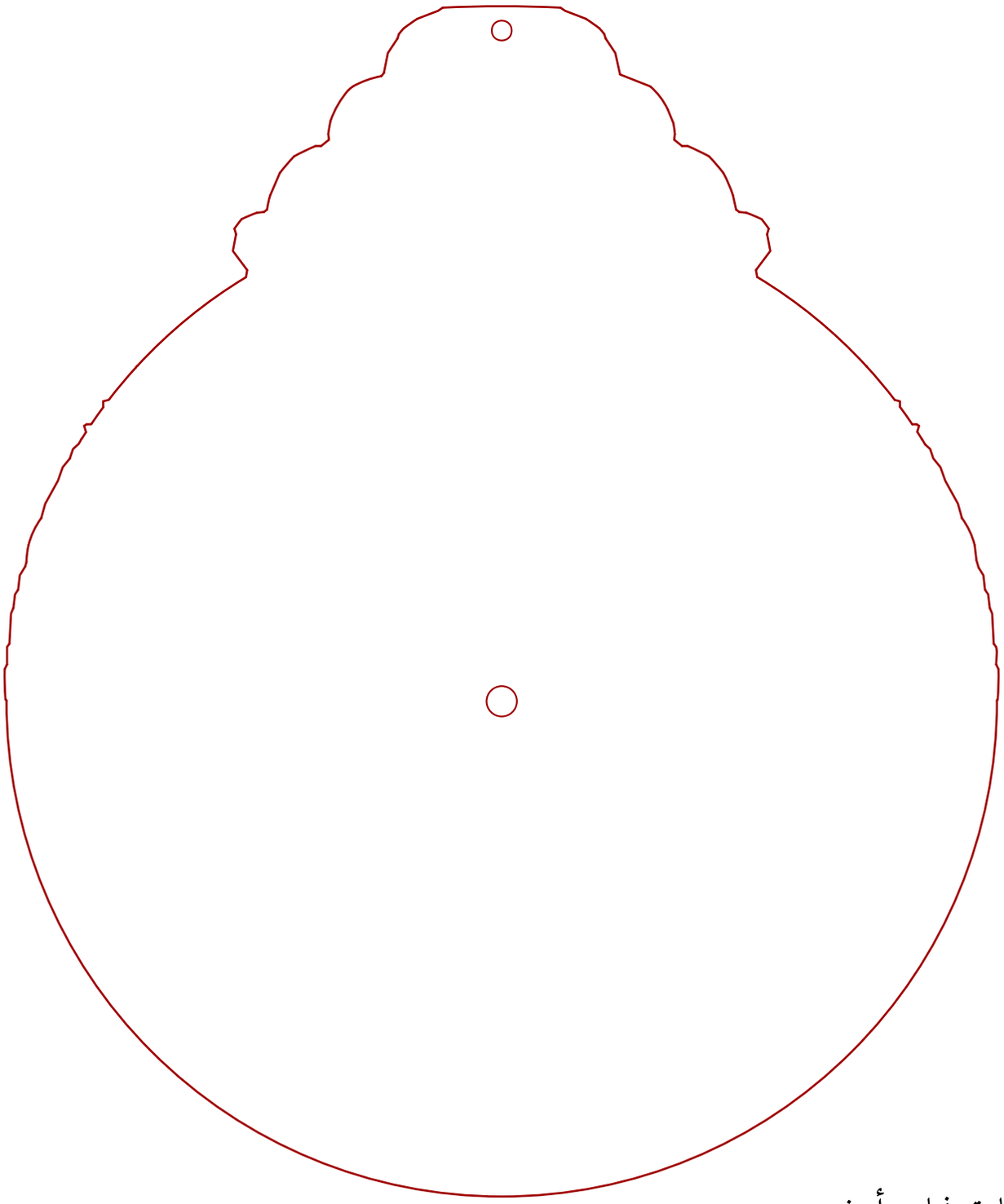


14) الحلقة
مقياس ١:١

المقاسات الدقيقة في ملفات CNC (DXF/SVG) وفي صفحات ١:١ من ملف PDF

أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

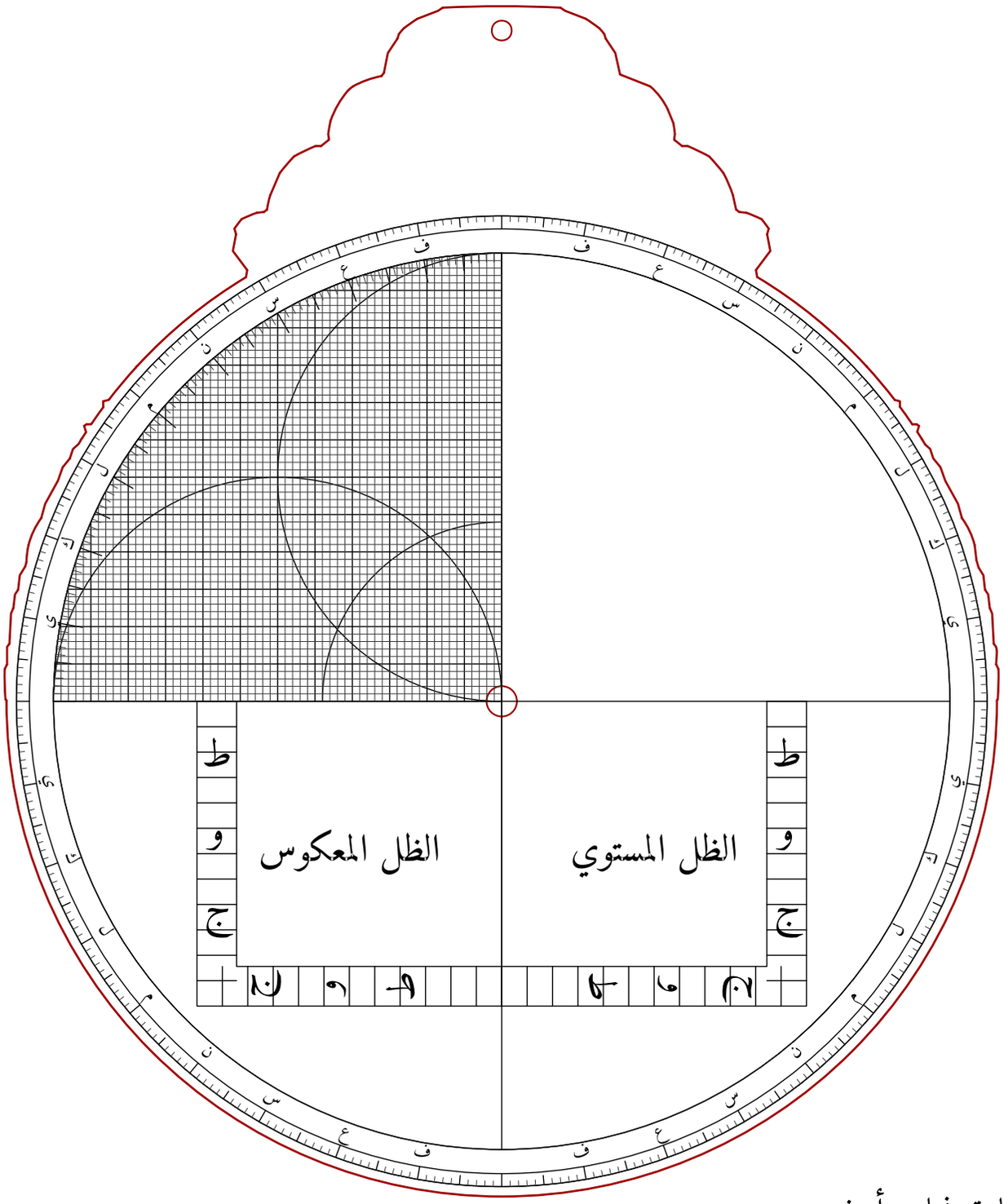
1) الأم (الجسم) - الوجه الداخلي



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٩٣ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٢٢، ٤٫٩٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_inside.dxf

أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

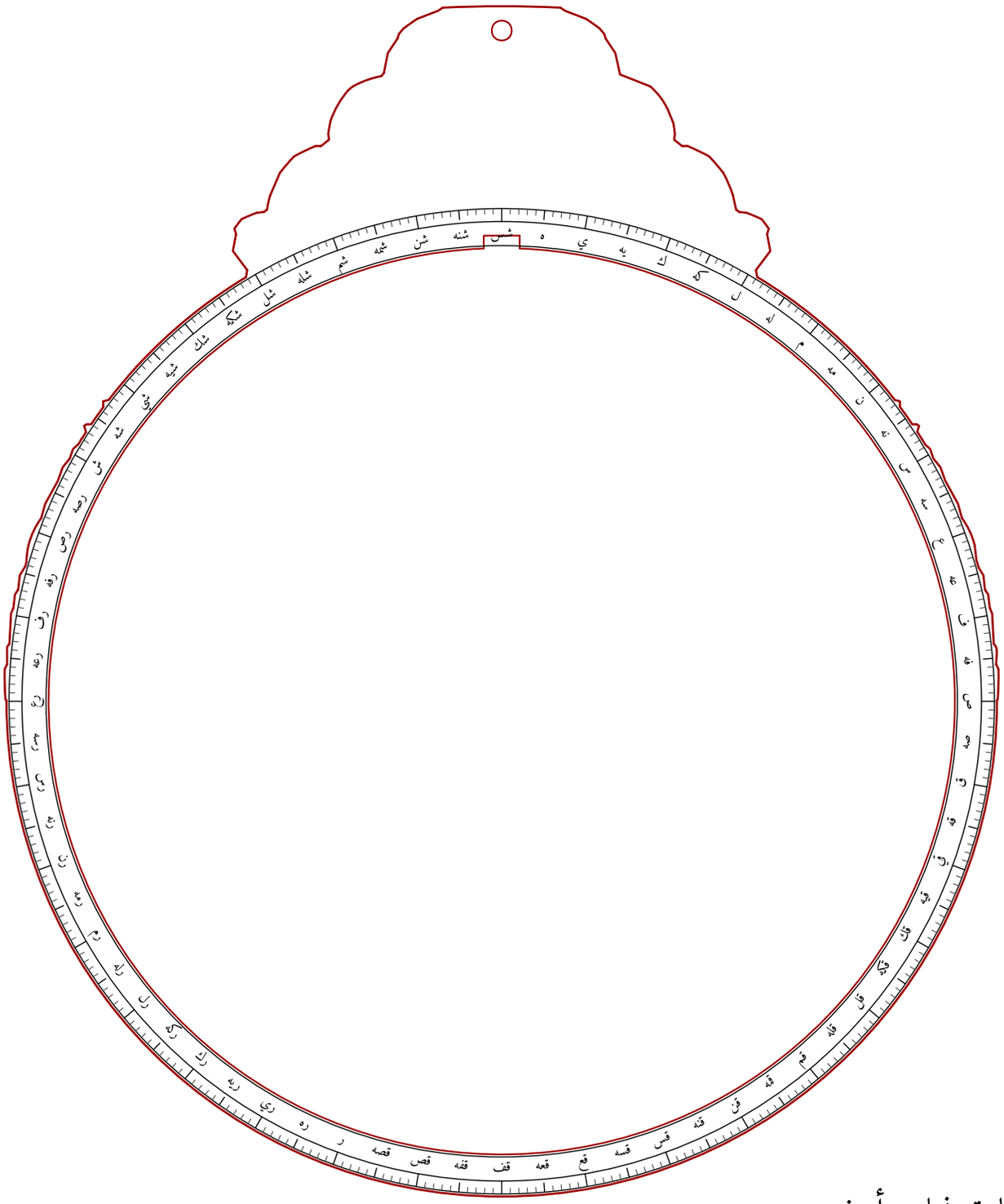
2) الأم - الظهر (نفس القطعة، يُحفر على الوجه الآخر) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (mater_inside)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٣٫٢٢، ٤٫٩٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_back.dxf

أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

3) الحِجرة (الحافة المرتفعة) مع وجه الكرسي - تُلحم على الأم



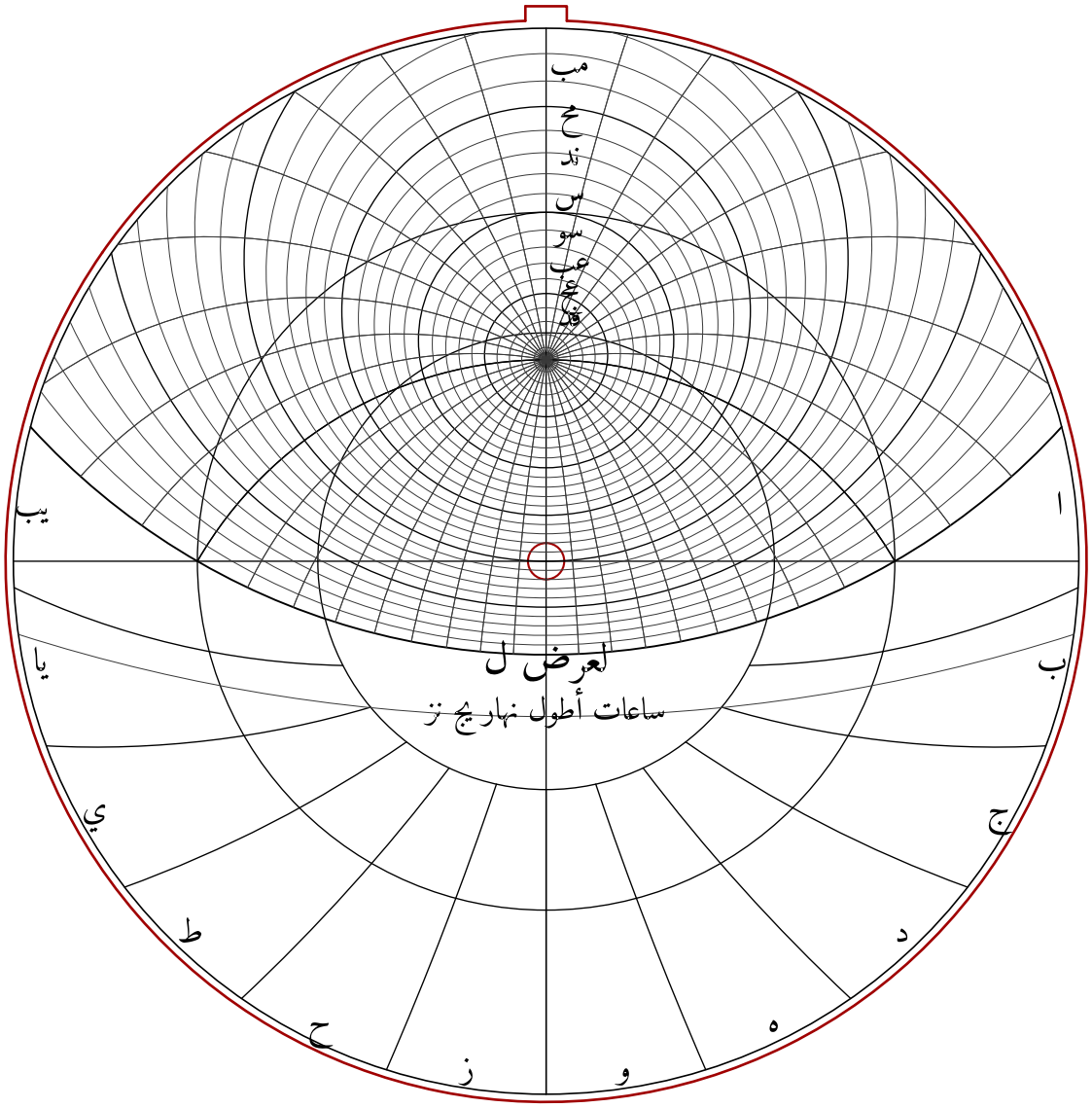
١٩٣٫٥ مم

١٦١٫٦ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٣ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٢٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/limb_ring.dxf

أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

4) الصفيحة 1 - الوجه الأول (لعرض 30°)



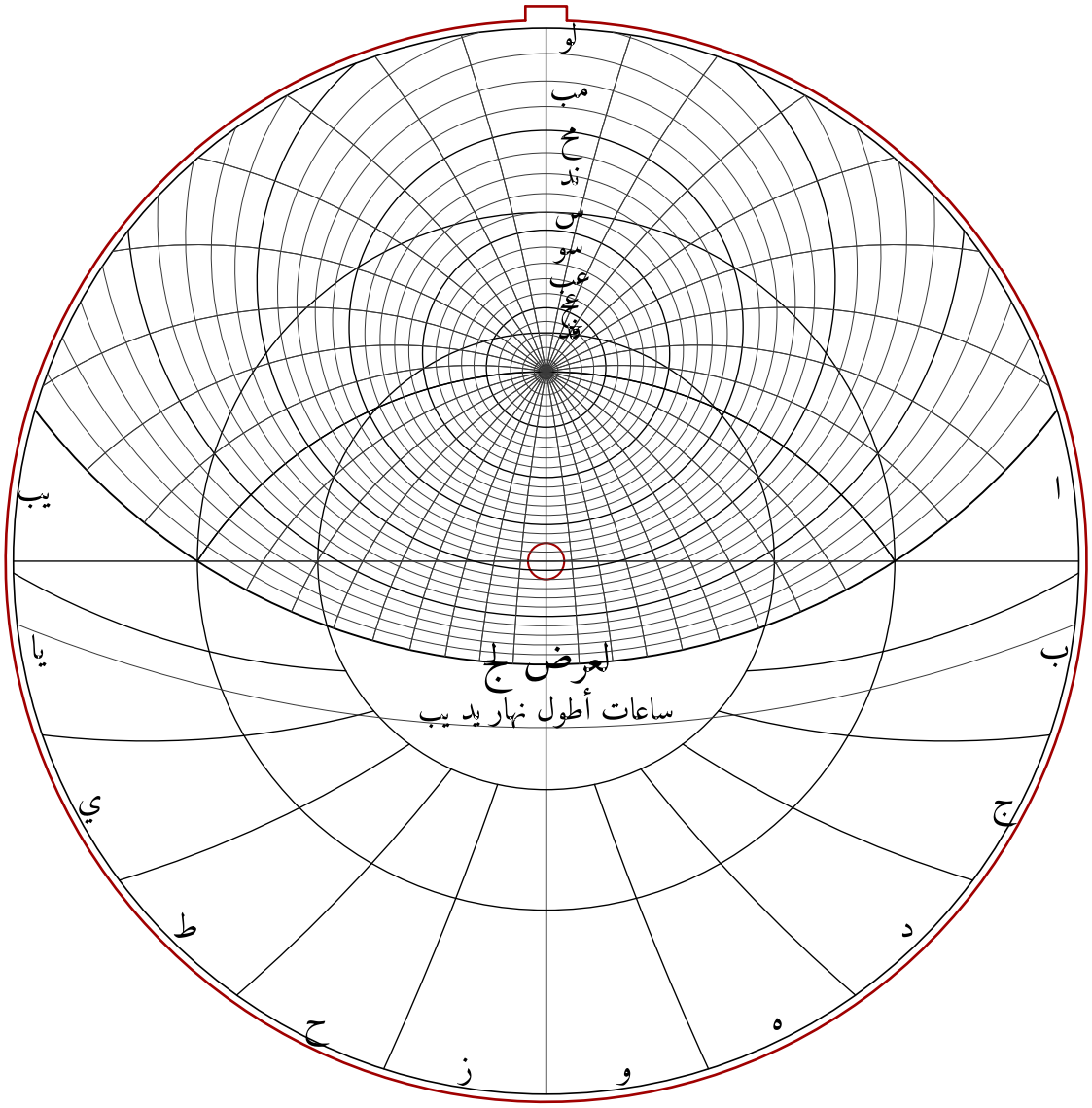
١٤٧٫٩ مم

١٤٥٫٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٢٤ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٩٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1a.dxf

أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

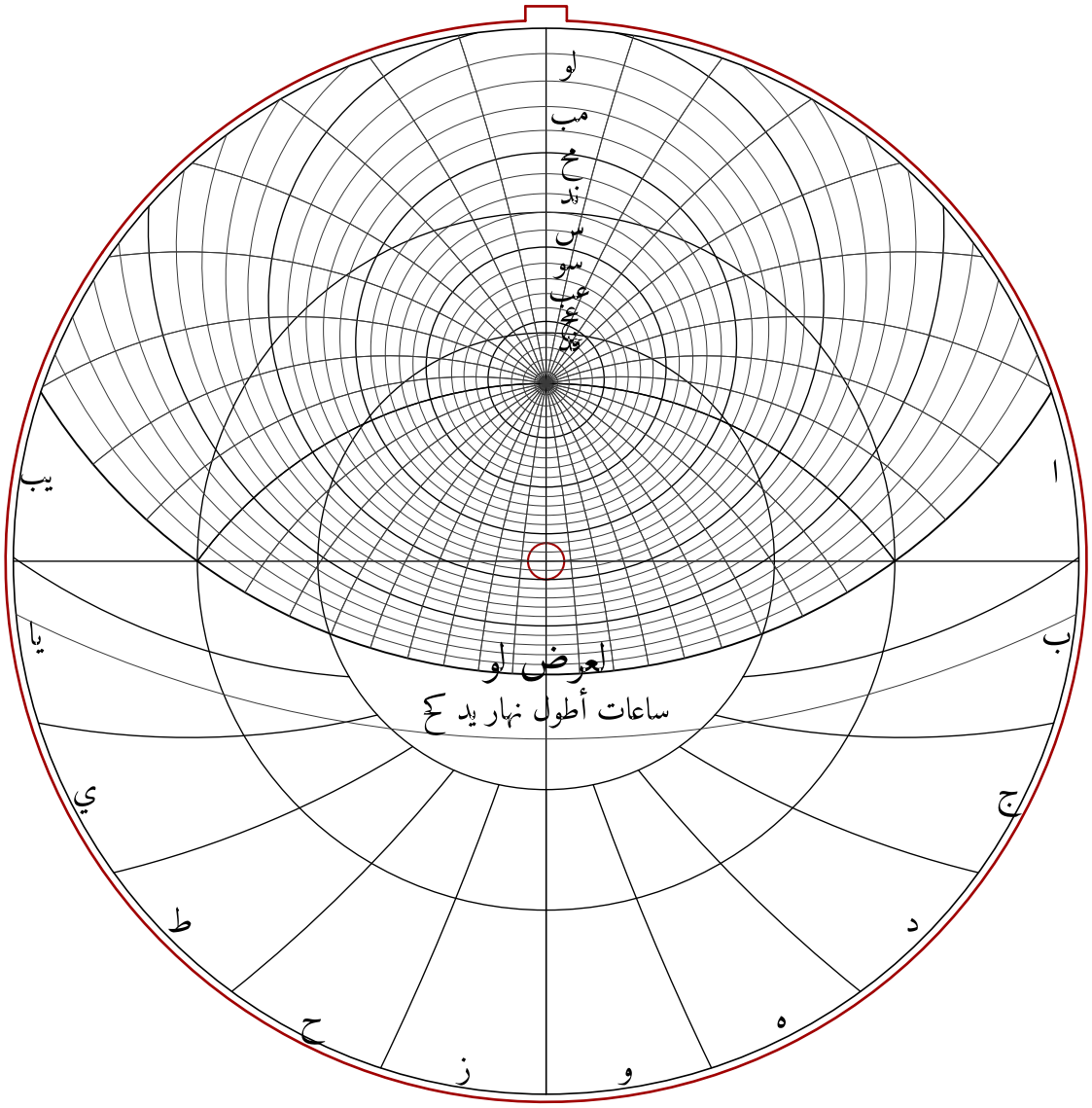
5) الصفيحة 1 - الوجه الثاني (لعرض 33°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate1a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫٩٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1b.dxf

أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

6) الصفيحة 2 - الوجه الأول (لعرض 36°)



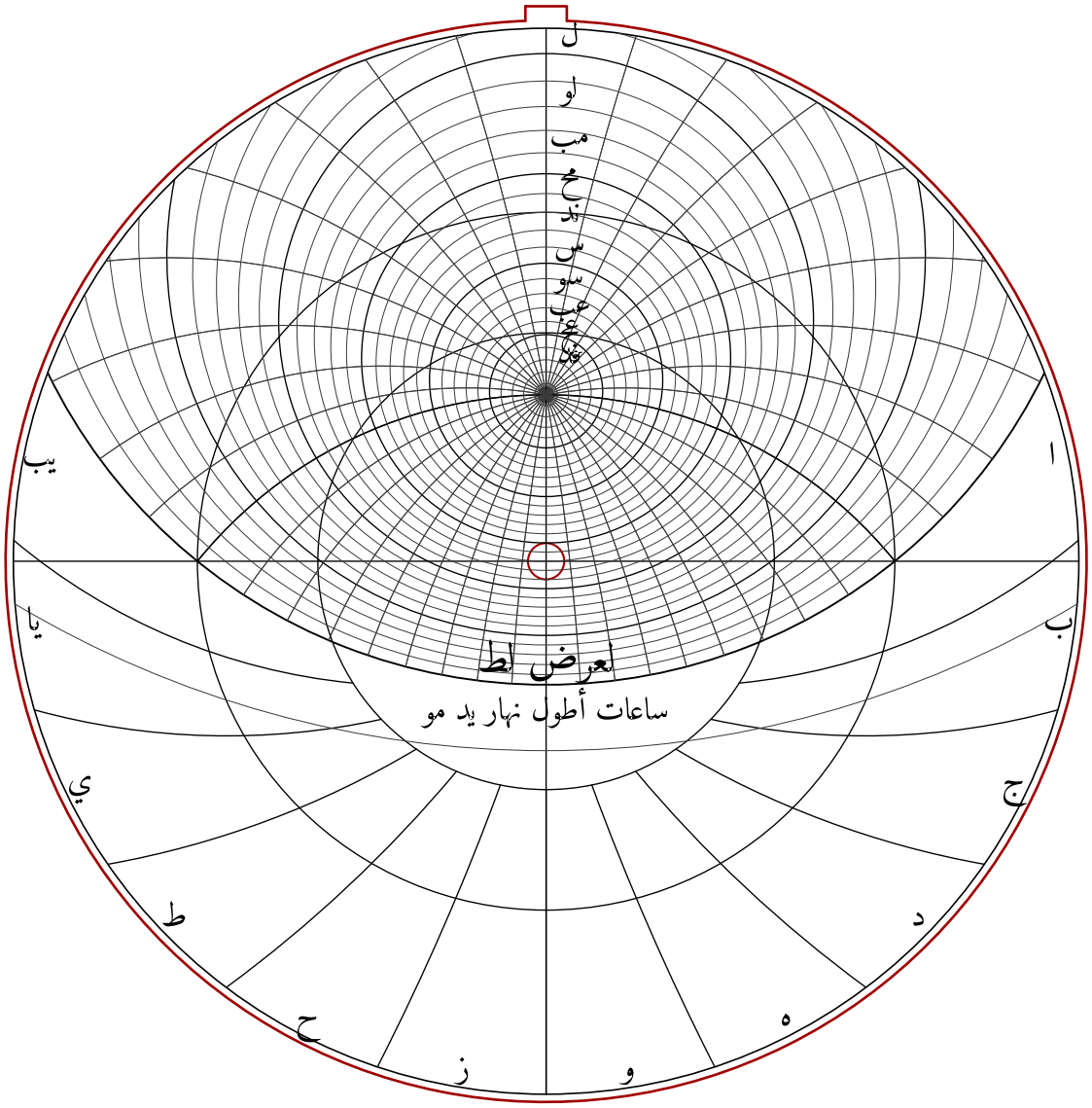
١٤٧٫٩ مم

١٤٥٫٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٢٤ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٩٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2a.dxf

أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

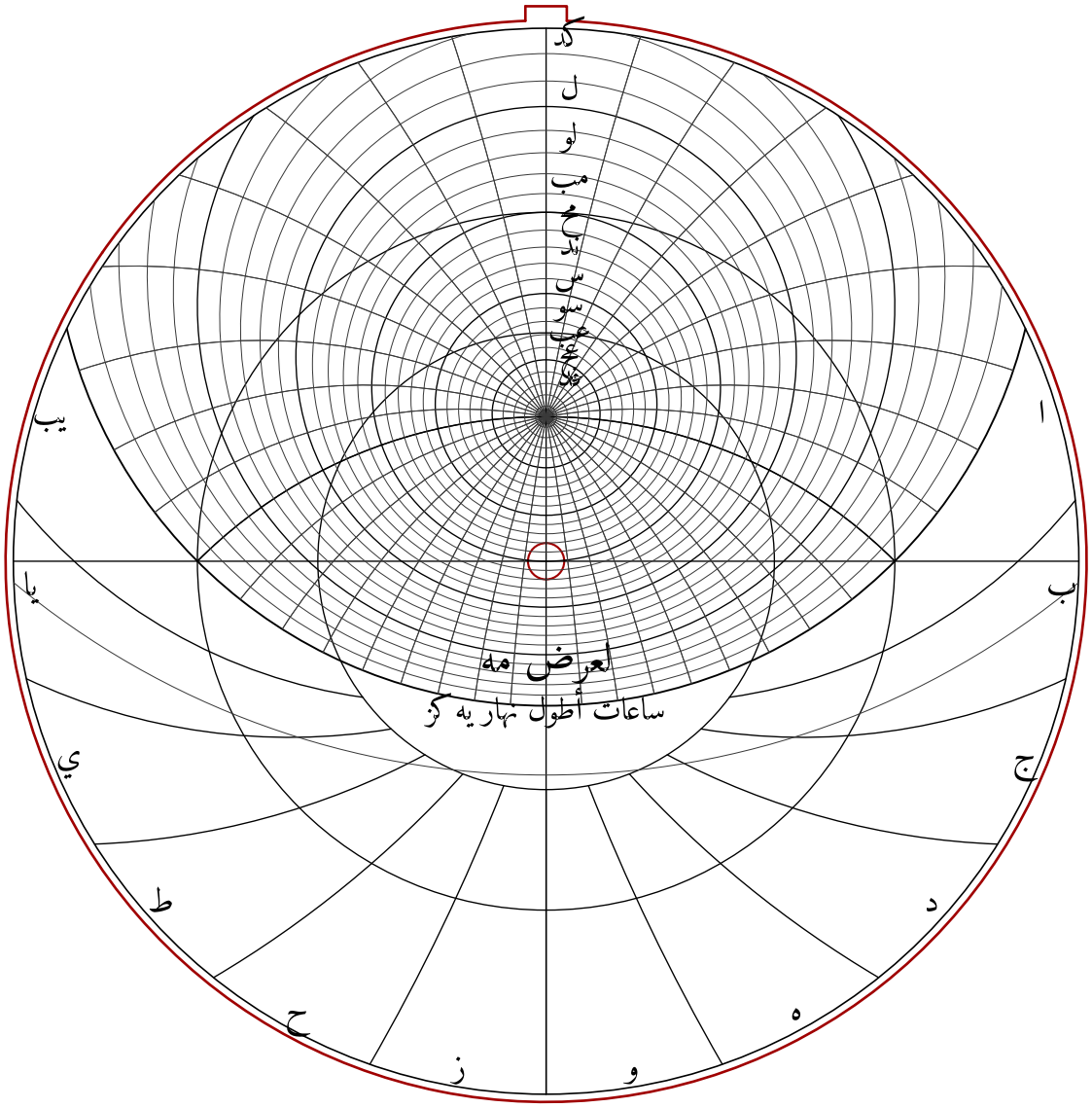
7) الصفيحة 2 - الوجه الثاني (لعرض 39°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate2a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫٩٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2b.dxf

أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

8) الصفيحة 3 - الوجه الأول (لعرض 45°)



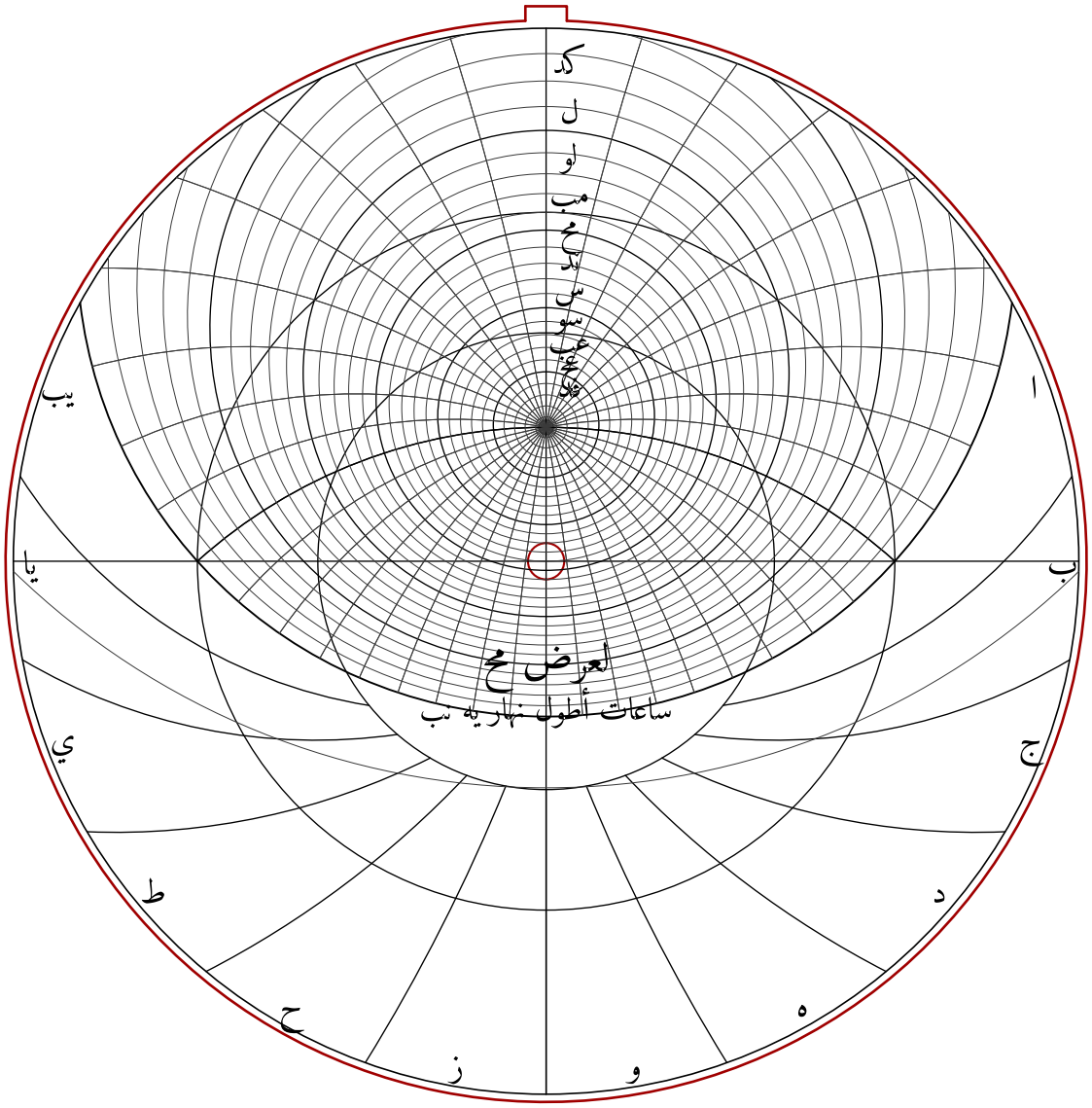
١٤٧٫٩ مم

١٤٥٫٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٢٤ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٩٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3a.dxf

أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

9) الصفيحة 3 - الوجه الثاني (لعرض 48°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate3a)



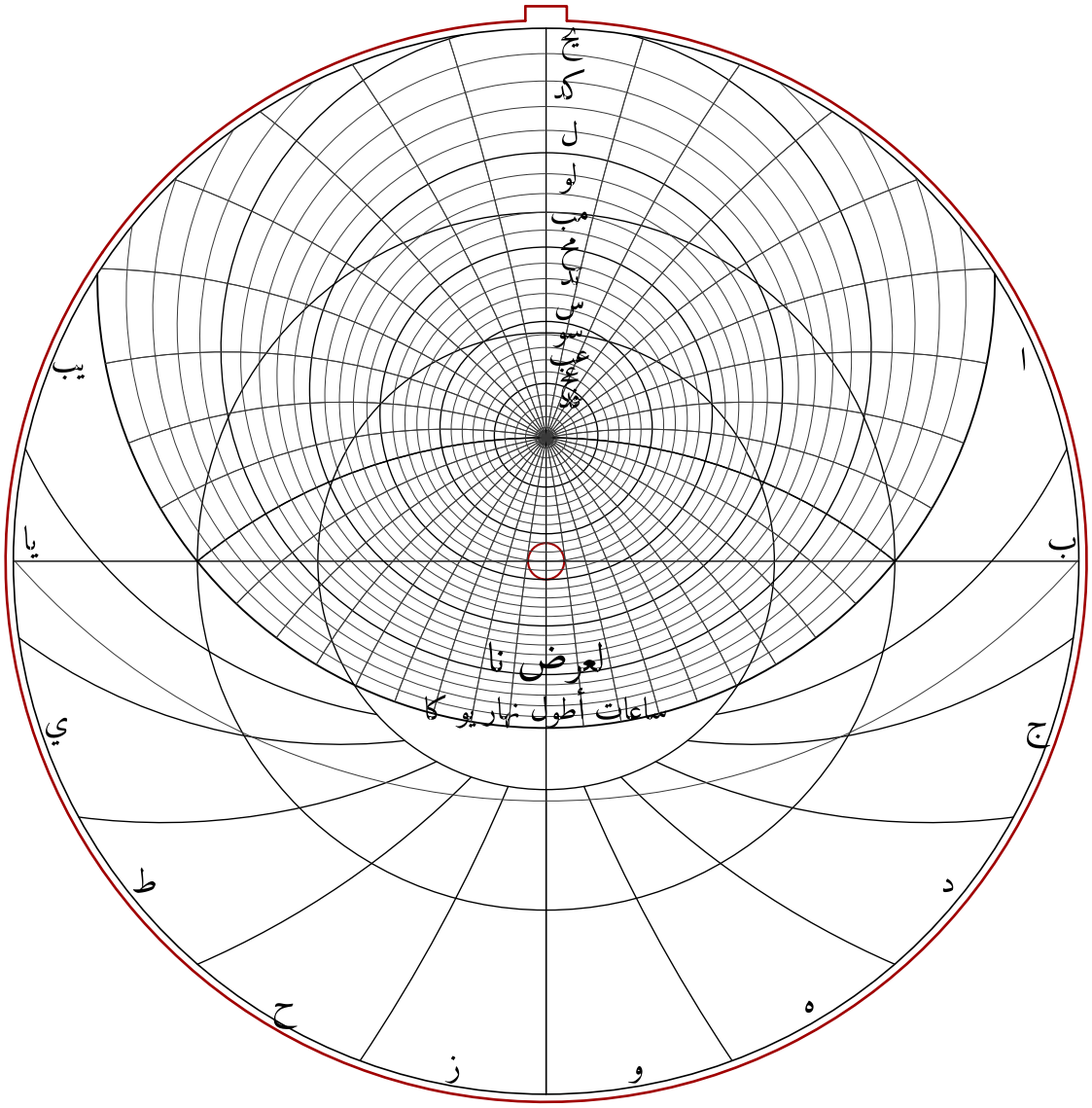
١٤٧٫٩ مم

١٤٥٫٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫٩٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3b.dxf

أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

10) الصفيحة 4 - الوجه الأول (لعرض 51°)



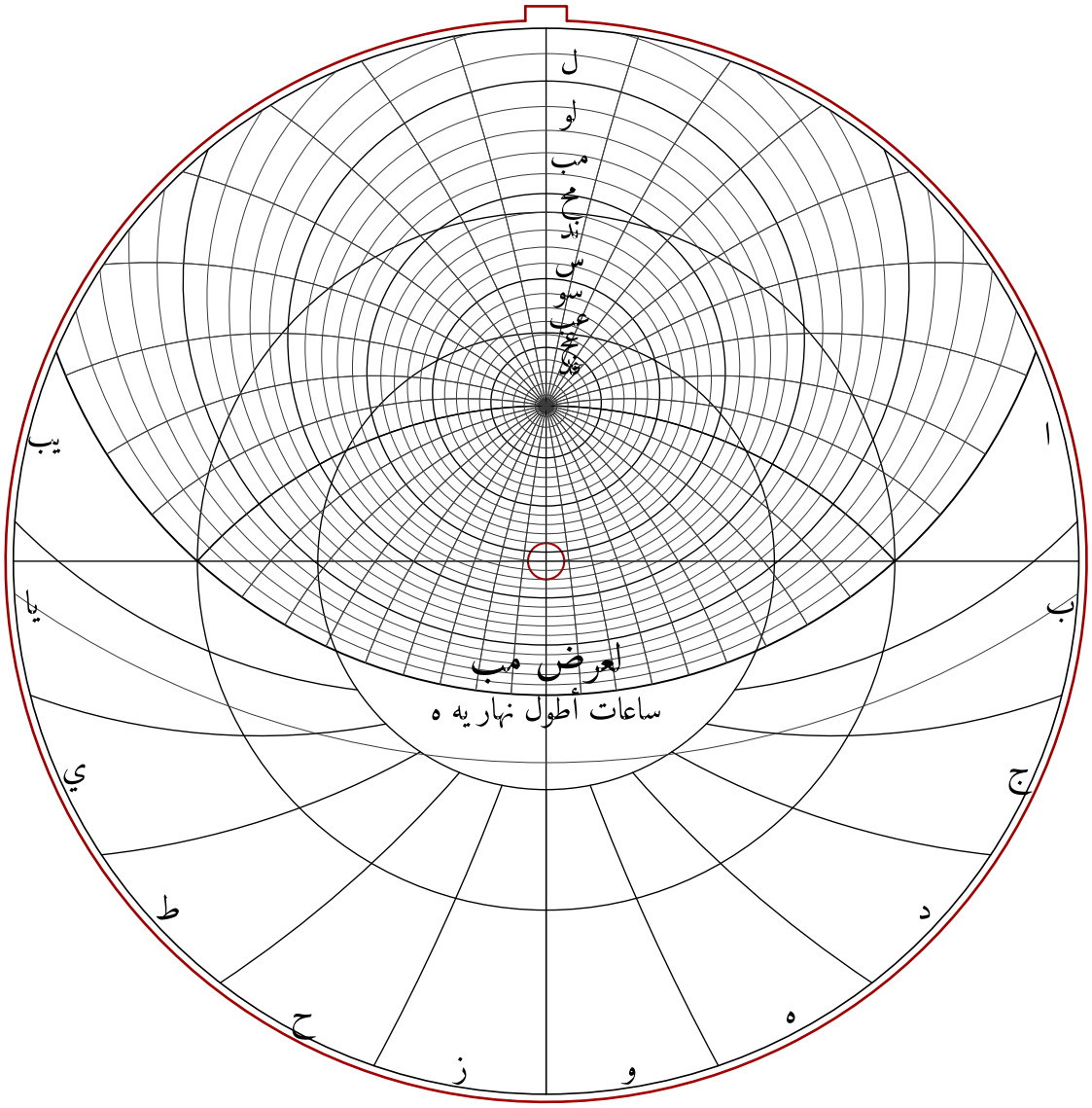
١٤٧٫٩ مم

١٤٥٫٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٢٤ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٩٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate4a.dxf

أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

11) الصفيحة 4 - الوجه الثاني (لعرض 42°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate4a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫٩٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate4b.dxf

أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

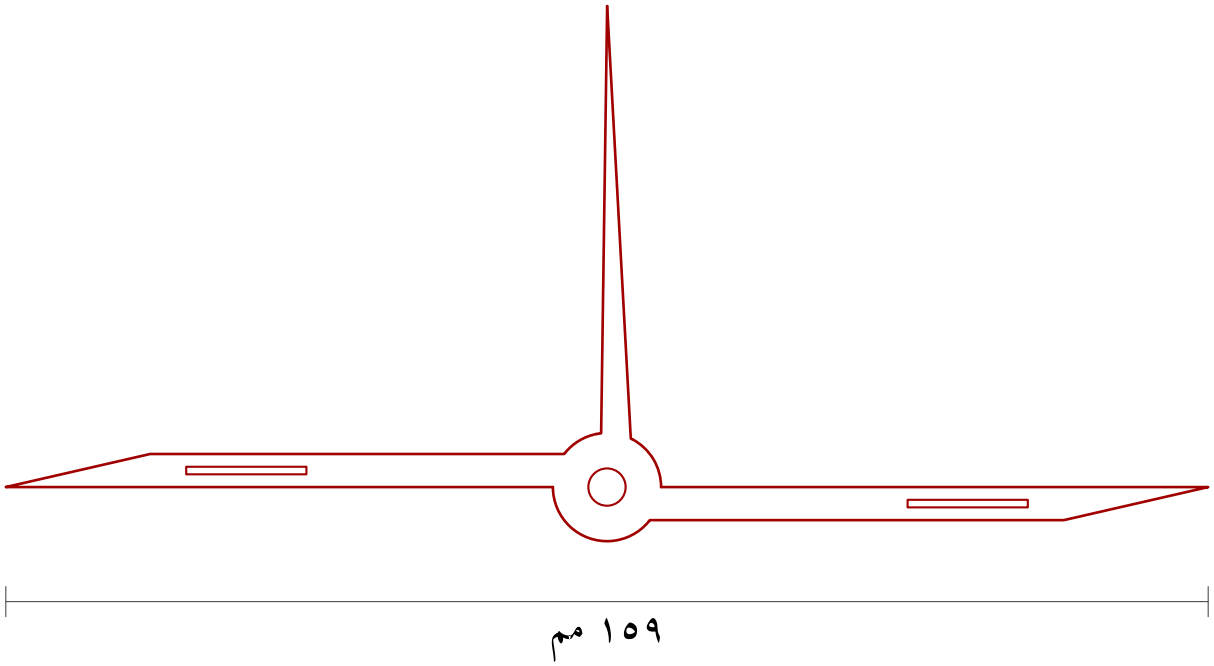
12) العنكبوت (الشبكة) - منقول بالتتبع من صورة الكتاب



المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٤٦ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٩٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/rete.dxf

أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

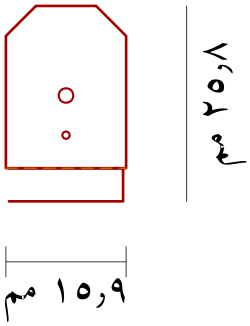
13) العضادة ذات الهدفتين (طول 159 مم)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٠١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٩٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/alidade.dxf

أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

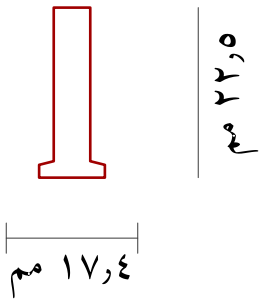
14) هدفتا العضادة (تُثنيان على خط الثني)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٢١ مم
العدد: ٢
أقطار الثقوب: ٠٫٩٥، ١٫٩١ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/sights.dxf

أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

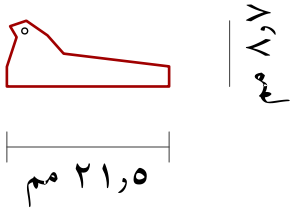
15) القطب (المحور) - منظر جانبي لقطعة مخروطة، قطر 4.8 مم وطول 22.5 مم



المادة: نحاس أصفر (خراطة)
السُّمك: —
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/pin.dxf

أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

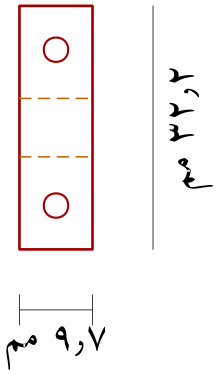
16) الفرس (الإسفين)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٢٥ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/wedge.dxf

أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

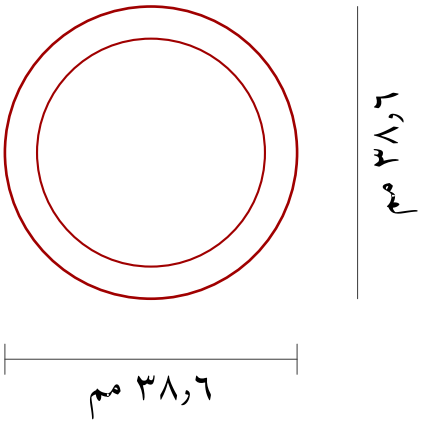
17) العروة (الحمّالة) - تُثنى على خطي الثني



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٩٣ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٢٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/shackle.dxf

أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

18) الحلقة



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٤٫٠٣ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/ring.dxf

أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

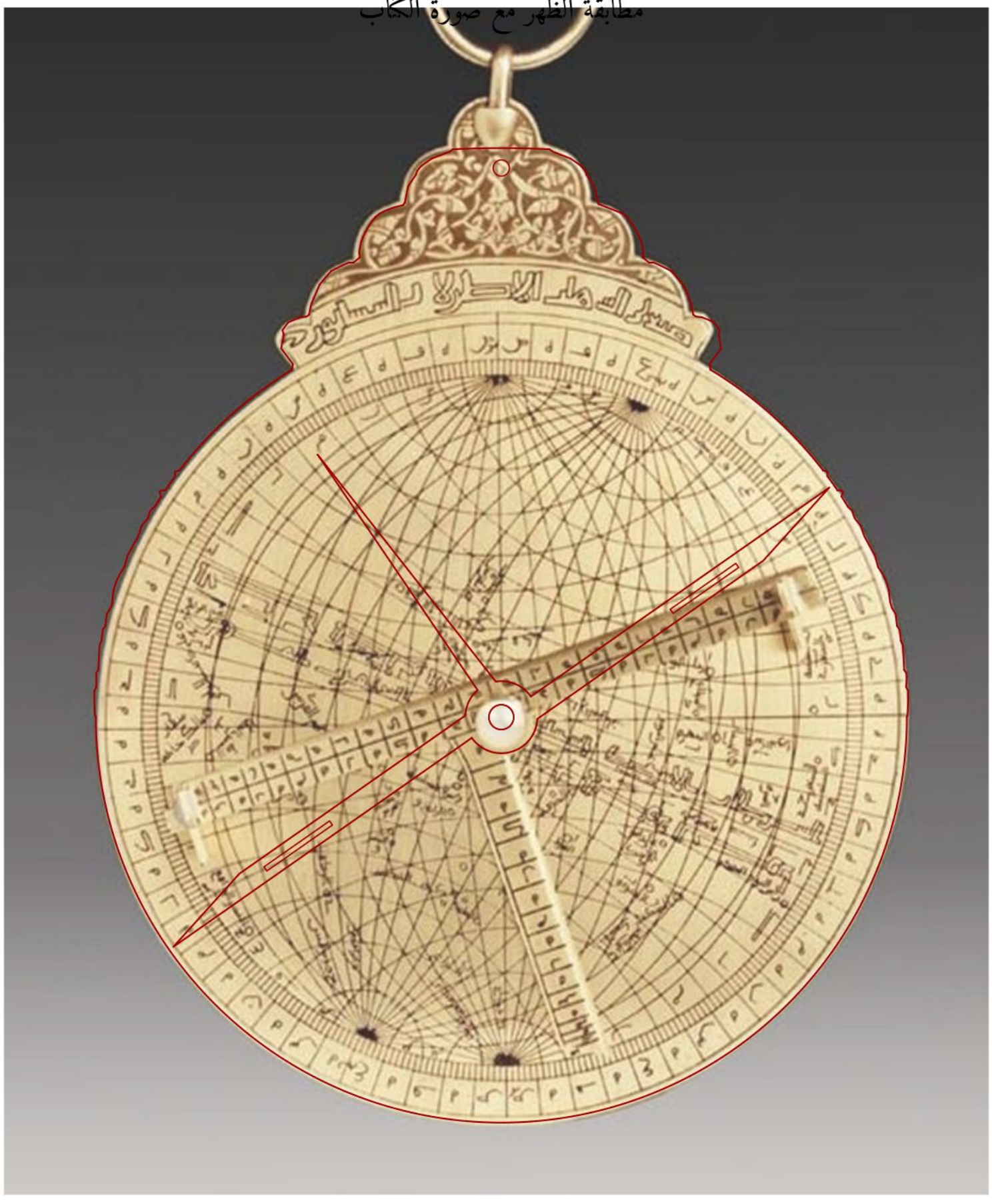
مطابقة الوجه مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC

أسطرلاب حماة (٦٩٨هـ/١٢٩٩م) - أسطرلاب ريجيومونتانوس

مطابقة الظهر مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC